

Physik IV: Kerne und Teilchen

Aufgabenblatt 6

Spin-Bahn-Wechselwirkung und Schalenmodell

Hausaufgabe, Tafelvortrag und Lernfassung

Tobias Laser

Universität Innsbruck

28. April 2026

Inhaltsverzeichnis

Einordnung des Blattes	2
1 Aufgabe 1: Spin-Bahn-Wechselwirkung	3
1.1 Lernteil: Was bedeutet Spin-Bahn-Wechselwirkung?	3
1.2 Abgabe: Ausführliche Lösung	3
1.3 Tafelvortrag zu Aufgabe 1	6
2 Aufgabe 2: Schalenmodell	7
2.1 Lernteil: Bindungsenergien als Schalenabstände	7
2.2 Abgabe: Ausführliche Lösung	7
2.3 Tafelvortrag zu Aufgabe 2	11
3 Gesamtzusammenfassung für die Prüfung	12

Einordnung des Blattes

Ziel dieses Blattes

Dieses Blatt verbindet zwei Kernideen des nuklearen Schalenmodells:

- Die **Spin-Bahn-Wechselwirkung** spaltet ein Niveau mit Bahndrehimpuls l in zwei Niveaus mit $j = l \pm \frac{1}{2}$ auf.
- Aus **Bindungsenergien** benachbarter Kerne kann man Einteilchenenergien bzw. Schalenabstände abschätzen.

Der wichtigste konzeptionelle Punkt ist: In der Kernphysik liegt das Niveau mit $j = l + \frac{1}{2}$ experimentell tiefer als das Niveau mit $j = l - \frac{1}{2}$. Das ist für die Entstehung der magischen Zahlen entscheidend.

Benutzte Konstanten und Konventionen

$$\alpha\hbar c \approx 1,440 \text{ MeV fm}, \quad R_0 \approx 1,2 \text{ fm}.$$

Wenn nicht anders angegeben, werden Drehimpulse in Einheiten von $\hbar$ geschrieben. Dann gilt z. B. $\langle \mathbf{j}^2 \rangle = j(j+1)$ statt $\hbar^2 j(j+1)$.

1 Aufgabe 1: Spin-Bahn-Wechselwirkung

Aufgabe

Gegeben ist der Korrekturterm der Spin-Bahn-Wechselwirkung

$$V_{ls}(r, \mathbf{l}, \mathbf{s}) = V_{ls}(r) (\mathbf{l} \cdot \mathbf{s}).$$

Die explizite radiale Form von $V_{ls}(r)$ soll nicht verwendet werden. Entscheidend ist nur der Operator $\mathbf{l} \cdot \mathbf{s}$.

- (a) Zeigen Sie mit Hilfe von $\mathbf{j} = \mathbf{l} + \mathbf{s}$:

$$\mathbf{l} \cdot \mathbf{s} = \frac{1}{2} (\mathbf{j}^2 - \mathbf{l}^2 - \mathbf{s}^2).$$

- (b) Betrachten Sie die $1d$ -Schale. Welchen Bahndrehimpuls l besitzt diese? In welche Werte von j wird sie aufgespalten?
- (c) Berechnen Sie $\langle \mathbf{l} \cdot \mathbf{s} \rangle$ für beide Unterschalen der $1d$ -Schale und geben Sie die Energiedifferenz in Abhängigkeit von $V_{ls}(r)$ an.

1.1 Lernteil: Was bedeutet Spin-Bahn-Wechselwirkung?

Lernidee

Im Schalenmodell bewegen sich Protonen und Neutronen in einem mittleren Kernpotential. Ein Zustand wird nicht nur durch den Bahndrehimpuls l , sondern durch Kopplung von Bahndrehimpuls und Spin durch den Gesamtdrehimpuls

$$\mathbf{j} = \mathbf{l} + \mathbf{s}$$

beschrieben. Da Nukleonen Spin $s = \frac{1}{2}$ besitzen, entstehen für jedes $l > 0$ zwei Möglichkeiten:

$$j = l + \frac{1}{2}, \quad j = l - \frac{1}{2}.$$

Die Spin-Bahn-Wechselwirkung macht diese beiden Möglichkeiten energetisch verschieden. Dadurch wird aus einer nl -Schale eine Aufspaltung in $nl_{j=l+1/2}$ und $nl_{j=l-1/2}$.

1.2 Abgabe: Ausführliche Lösung

- (a) Herleitung des Operators $\mathbf{l} \cdot \mathbf{s}$.

Rechnung

Ausgangspunkt ist die Definition des Gesamtdrehimpulses:

$$\mathbf{j} = \mathbf{l} + \mathbf{s}.$$

Quadrieren liefert

$$\mathbf{j}^2 = (\mathbf{l} + \mathbf{s})^2.$$

Das Skalarprodukt wird ausmultipliziert:

$$(\mathbf{l} + \mathbf{s})^2 = \mathbf{l}^2 + 2\mathbf{l} \cdot \mathbf{s} + \mathbf{s}^2.$$

Also gilt

$$\mathbf{j}^2 = \mathbf{l}^2 + 2\mathbf{l} \cdot \mathbf{s} + \mathbf{s}^2.$$

Umstellen nach $\mathbf{l} \cdot \mathbf{s}$ ergibt

$$2\mathbf{l} \cdot \mathbf{s} = \mathbf{j}^2 - \mathbf{l}^2 - \mathbf{s}^2$$

und damit

$$\mathbf{l} \cdot \mathbf{s} = \frac{1}{2} (\mathbf{j}^2 - \mathbf{l}^2 - \mathbf{s}^2).$$

Antwort

Die gesuchte Identität folgt direkt aus dem Quadrieren von $\mathbf{j} = \mathbf{l} + \mathbf{s}$.

(b) Aufspaltung der 1d-Schale.

Rechnung

In der spektroskopischen Notation steht der Buchstabe für den Bahndrehimpuls:

$$s \rightarrow l = 0, \quad p \rightarrow l = 1, \quad d \rightarrow l = 2, \quad f \rightarrow l = 3.$$

Für die 1d-Schale gilt daher

$$l = 2.$$

Der Spin eines Nukleons ist

$$s = \frac{1}{2}.$$

Bei der Kopplung von l und s sind allgemein die Werte

$$j = |l - s|, |l - s| + 1, \dots, l + s$$

erlaubt. Da $s = \frac{1}{2}$ ist, bleiben nur

$$j = l - \frac{1}{2} \quad \text{und} \quad j = l + \frac{1}{2}.$$

Mit $l = 2$ folgt

$$j = 2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}, \quad j = 2 + \frac{1}{2} = \frac{5}{2}.$$

Antwort

Die $1d$ -Schale besitzt $l = 2$ und spaltet in

$$1d_{5/2} \quad \text{und} \quad 1d_{3/2}$$

auf.

(c) Erwartungswerte und Energiedifferenz.**Rechnung**

Aus Teil (a) folgt für Eigenzustände von j^2, l^2, s^2 :

$$\langle \mathbf{l} \cdot \mathbf{s} \rangle = \frac{1}{2} [j(j+1) - l(l+1) - s(s+1)].$$

Für die $1d$ -Schale gilt

$$l = 2, \quad s = \frac{1}{2}.$$

Damit

$$l(l+1) = 2 \cdot 3 = 6, \quad s(s+1) = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} = \frac{3}{4}.$$

Unterschale $1d_{5/2}$

Für $j = \frac{5}{2}$ ist

$$j(j+1) = \frac{5}{2} \cdot \frac{7}{2} = \frac{35}{4}.$$

Daher

$$\langle \mathbf{l} \cdot \mathbf{s} \rangle_{5/2} = \frac{1}{2} \left[\frac{35}{4} - 6 - \frac{3}{4} \right] = \frac{1}{2} \left[\frac{35 - 24 - 3}{4} \right] = \frac{1}{2} \cdot \frac{8}{4} = 1.$$

Unterschale $1d_{3/2}$

Für $j = \frac{3}{2}$ ist

$$j(j+1) = \frac{3}{2} \cdot \frac{5}{2} = \frac{15}{4}.$$

Daher

$$\langle \mathbf{l} \cdot \mathbf{s} \rangle_{3/2} = \frac{1}{2} \left[\frac{15}{4} - 6 - \frac{3}{4} \right] = \frac{1}{2} \left[\frac{15 - 24 - 3}{4} \right] = \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{12}{4} \right) = -\frac{3}{2}.$$

Energieverschiebungen

Die Energieverschiebung ist proportional zu

$$\Delta E_j = V_{ls}(r) \langle \mathbf{l} \cdot \mathbf{s} \rangle_j.$$

Somit

$$\Delta E_{5/2} = V_{ls}(r) \cdot 1 = V_{ls}(r),$$

und

$$\Delta E_{3/2} = V_{ls}(r) \cdot \left(-\frac{3}{2}\right) = -\frac{3}{2}V_{ls}(r).$$

Die Differenz in dieser Reihenfolge ist

$$E_{5/2} - E_{3/2} = V_{ls}(r) - \left(-\frac{3}{2}V_{ls}(r)\right) = \frac{5}{2}V_{ls}(r).$$

Antwort

$$\langle \mathbf{l} \cdot \mathbf{s} \rangle_{1d_{5/2}} = 1, \quad \langle \mathbf{l} \cdot \mathbf{s} \rangle_{1d_{3/2}} = -\frac{3}{2}.$$

Damit gilt

$$E_{5/2} - E_{3/2} = \frac{5}{2}V_{ls}(r).$$

Experimentell ist in der Kernphysik $V_{ls}(r)$ effektiv so, dass $j = l + \frac{1}{2}$ tiefer liegt als $j = l - \frac{1}{2}$.

1.3 Tafelvortrag zu Aufgabe 1

Tafelvortrag

Tafelstruktur in 4 Schritten:

1. Start mit $\mathbf{j} = \mathbf{l} + \mathbf{s}$ und durch Quadrieren direkt

$$\mathbf{l} \cdot \mathbf{s} = \frac{1}{2}(\mathbf{j}^2 - \mathbf{l}^2 - \mathbf{s}^2).$$

2. Für $1d$: Buchstabe d bedeutet $l = 2$; Nukleonenspin $s = \frac{1}{2}$.

3. Daher $j = l \pm \frac{1}{2} = \frac{5}{2}, \frac{3}{2}$, also $1d_{5/2}$ und $1d_{3/2}$.

4. Erwartungswerte einsetzen:

$$\langle \mathbf{l} \cdot \mathbf{s} \rangle = \frac{1}{2}[j(j+1) - l(l+1) - s(s+1)].$$

Ergebnis:

$$1d_{5/2} : 1, \quad 1d_{3/2} : -\frac{3}{2}, \quad E_{5/2} - E_{3/2} = \frac{5}{2}V_{ls}(r).$$

2 Aufgabe 2: Schalenmodell

Aufgabe

Der Kern ^{16}O ist doppeltmagisch, da er aus 8 Protonen und 8 Neutronen besteht. Gegeben sind die totalen Bindungsenergien

$$E_B(^{15}\text{O}) = 111,96 \text{ MeV}, \quad E_B(^{16}\text{O}) = 127,62 \text{ MeV}, \quad E_B(^{17}\text{O}) = 131,76 \text{ MeV},$$

und

$$E_B(^{17}\text{F}) = 128,22 \text{ MeV}.$$

- Berechnen Sie den Abstand zwischen den Neutronenschalen $1p_{1/2}$ und $1d_{5/2}$ für Kerne im Bereich $A \approx 16$.
- Interpretieren Sie den Unterschied in der totalen Bindungsenergie von ^{17}O und ^{17}F .
- Schätzen Sie aus $E_B(^{17}\text{O}) - E_B(^{17}\text{F})$ den Radius ab. Verwenden Sie

$$E_C = \frac{3}{5} \frac{Z(Z-1)\alpha\hbar c}{R}.$$

- Vergleichen Sie mit $R \approx R_0 A^{1/3}$ für $R_0 = 1,2 \text{ fm}$ und diskutieren Sie die Abweichung.

2.1 Lernteil: Bindungsenergien als Schalenabstände

Trennenergie

Die Neutronentrennenergie eines Kerns ist näherungsweise die Energie, die man aufbringen muss, um das zuletzt gebundene Neutron zu entfernen:

$$S_n(A, Z) = E_B(A, Z) - E_B(A-1, Z).$$

Für Protonen analog:

$$S_p(A, Z) = E_B(A, Z) - E_B(A-1, Z-1).$$

Große Trennenergie bedeutet: Das letzte Nukleon ist stark gebunden.

Lernidee

^{16}O besitzt $Z = N = 8$. Im Schalenmodell ist damit die $1p_{1/2}$ -Schale gerade voll. Entfernt man aus ^{16}O ein Neutron, entfernt man ein Neutron aus $1p_{1/2}$. Fügt man zu ^{16}O ein Neutron hinzu, kommt es in die nächste freie Schale $1d_{5/2}$. Deshalb kann man die Lücke zwischen $1p_{1/2}$ und $1d_{5/2}$ aus zwei Neutronentrennenergien abschätzen.

2.2 Abgabe: Ausführliche Lösung

- Abstand zwischen $1p_{1/2}$ und $1d_{5/2}$.

Rechnung

Zuerst entfernen wir gedanklich ein Neutron aus ^{16}O . Dann entsteht ^{15}O . Die dafür relevante Neutronentrennenergie ist

$$S_n(^{16}\text{O}) = E_B(^{16}\text{O}) - E_B(^{15}\text{O}).$$

Einsetzen ergibt

$$S_n(^{16}\text{O}) = 127,62 \text{ MeV} - 111,96 \text{ MeV} = 15,66 \text{ MeV}.$$

Dieses Neutron stammt aus der höchsten besetzten Neutronenschale, also aus $1p_{1/2}$.

Rechnung

Nun fügen wir gedanklich ein Neutron zu ^{16}O hinzu. Dann entsteht ^{17}O . Die Bindung dieses zusätzlichen Neutrons ist

$$S_n(^{17}\text{O}) = E_B(^{17}\text{O}) - E_B(^{16}\text{O}).$$

Einsetzen ergibt

$$S_n(^{17}\text{O}) = 131,76 \text{ MeV} - 127,62 \text{ MeV} = 4,14 \text{ MeV}.$$

Dieses zusätzliche Neutron sitzt in der nächsten freien Neutronenschale $1d_{5/2}$.

Schalenabstand

Die Einteilchenenergien sind näherungsweise negativ zu den Trennenergien:

$$\epsilon(1p_{1/2}) \approx -S_n(^{16}\text{O}), \quad \epsilon(1d_{5/2}) \approx -S_n(^{17}\text{O}).$$

Daher ist der Abstand

$$\Delta E = \epsilon(1d_{5/2}) - \epsilon(1p_{1/2}) \approx S_n(^{16}\text{O}) - S_n(^{17}\text{O}).$$

Also

$$\Delta E = 15,66 \text{ MeV} - 4,14 \text{ MeV} = 11,52 \text{ MeV}.$$

Antwort

$$\Delta E(1p_{1/2} \rightarrow 1d_{5/2}) \approx 11,52 \text{ MeV}.$$

(b) **Interpretation von $E_B(^{17}\text{O}) - E_B(^{17}\text{F})$.**

Rechnung

Zuerst bilden wir die Differenz:

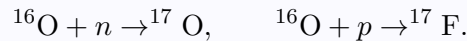
$$E_B(^{17}\text{O}) - E_B(^{17}\text{F}) = 131,76 \text{ MeV} - 128,22 \text{ MeV} = 3,54 \text{ MeV}.$$

Lösung

Die beiden Kerne sind Spiegelkerne:

$$^{17}\text{O} : Z = 8, N = 9, \quad ^{17}\text{F} : Z = 9, N = 8.$$

Sie entstehen aus dem doppeltmagischen Kern ^{16}O durch Hinzufügen eines Nukleons:



Bei idealer Ladungssymmetrie der starken Wechselwirkung wären die starken Kernkraftbeiträge sehr ähnlich. Der Hauptunterschied ist daher die Coulomb-Abstoßung: In ^{17}F gibt es ein zusätzliches Proton, das von den anderen Protonen elektrisch abgestoßen wird. Dadurch ist ^{17}F weniger stark gebunden.

Antwort

$$E_B(^{17}\text{O}) - E_B(^{17}\text{F}) = 3,54 \text{ MeV}.$$

Der Unterschied wird hauptsächlich als zusätzliche Coulomb-Energie des protonenreicheren Spiegelkerns ^{17}F interpretiert.

(c) Radiusabschätzung aus der Coulomb-Energie.**Rechnung**

Für eine homogen geladene Kugel mit abgezogener Selbstwechselwirkung der Protonen gilt laut Angabe

$$E_C(Z) = \frac{3}{5} \frac{Z(Z-1)\alpha\hbar c}{R}.$$

Für ^{17}F ist $Z = 9$, für ^{17}O ist $Z = 8$. Daher ist die Coulomb-Energiedifferenz

$$\Delta E_C = E_C(Z = 9) - E_C(Z = 8).$$

Einsetzen liefert

$$\Delta E_C = \frac{3}{5} \frac{\alpha\hbar c}{R} [9 \cdot 8 - 8 \cdot 7].$$

Der Klammerausdruck ist

$$9 \cdot 8 - 8 \cdot 7 = 72 - 56 = 16.$$

Also

$$\Delta E_C = \frac{3}{5} \frac{16\alpha\hbar c}{R} = \frac{48}{5} \frac{\alpha\hbar c}{R}.$$

Einsetzen der Bindungsenergiedifferenz

Wir identifizieren näherungsweise

$$\Delta E_C \approx E_B(^{17}\text{O}) - E_B(^{17}\text{F}) = 3,54 \text{ MeV}.$$

Damit

$$3,54 \text{ MeV} = \frac{48}{5} \frac{\alpha \hbar c}{R}.$$

Auflösen nach R ergibt

$$R = \frac{48}{5} \frac{\alpha \hbar c}{3,54 \text{ MeV}}.$$

Mit $\alpha \hbar c \approx 1,440 \text{ MeV fm}$ folgt

$$R = \frac{48}{5} \frac{1,440 \text{ MeV fm}}{3,54 \text{ MeV}} \approx 3,91 \text{ fm}.$$

Antwort

$$R_{\text{Coulomb}} \approx 3,9 \text{ fm}.$$

(d) **Vergleich mit** $R = R_0 A^{1/3}$.

Rechnung

Mit $A = 17$ und $R_0 = 1,2 \text{ fm}$ gilt

$$R_0 A^{1/3} = 1,2 \text{ fm} \cdot 17^{1/3}.$$

Numerisch ist

$$17^{1/3} \approx 2,571.$$

Also

$$R_0 A^{1/3} \approx 1,2 \text{ fm} \cdot 2,571 \approx 3,09 \text{ fm}.$$

Der relative Unterschied ist

$$\frac{R_{\text{Coulomb}} - R_0 A^{1/3}}{R_0 A^{1/3}} \approx \frac{3,91 \text{ fm} - 3,09 \text{ fm}}{3,09 \text{ fm}} \approx 0,27.$$

Lösung

Die Coulomb-Abschätzung liefert einen größeren Radius:

$$R_{\text{Coulomb}} \approx 3,9 \text{ fm} \quad \text{gegenüber} \quad R_0 A^{1/3} \approx 3,1 \text{ fm}.$$

Die Abweichung ist nicht überraschend, weil die Rechnung stark idealisiert ist:

- Der Kern wurde als homogen geladene Kugel modelliert. Reale Kerne haben eine diffuse Randzone.
- Die Bindungsenergiedifferenz wurde vollständig der Coulomb-Energie zugeschrieben. Kleine Beiträge durch Schalenstruktur, Isospinbrechung und unterschiedliche Einteilchenwellenfunktionen werden vernachlässigt.
- $R_0 A^{1/3}$ ist eine globale Faustformel. Sie ist gut für Größenordnungen, aber nicht für genaue Spiegelkern-Differenzen.

Antwort

$$R_{\text{Coulomb}} \approx 3,9 \text{ fm}, \quad R_0 A^{1/3} \approx 3,1 \text{ fm}.$$

Die Coulomb-Abschätzung ist etwa 27 % größer. Die Größenordnung stimmt, aber das Modell ist zu einfach für eine präzise Radiusbestimmung.

2.3 Tafelvortrag zu Aufgabe 2**Tafelvortrag****Tafelstruktur in 5 Schritten:**

1. ^{16}O ist doppeltmagisch: $Z = N = 8$. Die Schale $1p_{1/2}$ ist voll.

2. Neutron entfernen:

$$S_n(^{16}\text{O}) = 127,62 - 111,96 = 15,66 \text{ MeV}.$$

3. Neutron hinzufügen:

$$S_n(^{17}\text{O}) = 131,76 - 127,62 = 4,14 \text{ MeV}.$$

4. Schalenabstand:

$$\Delta E = S_n(^{16}\text{O}) - S_n(^{17}\text{O}) = 11,52 \text{ MeV}.$$

5. Spiegelkerne:

$$E_B(^{17}\text{O}) - E_B(^{17}\text{F}) = 3,54 \text{ MeV}.$$

Diese Differenz kommt hauptsächlich von der Coulomb-Abstoßung im protonenreicheren ^{17}F .

$$3,54 \text{ MeV} = \frac{3}{5} \frac{\alpha \hbar c}{R} [9 \cdot 8 - 8 \cdot 7]$$

und damit

$$R \approx 3,9 \text{ fm}.$$

Vergleich:

$$R_0 A^{1/3} = 1,2 \text{ fm} \cdot 17^{1/3} \approx 3,1 \text{ fm}.$$

3 Gesamtzusammenfassung für die Prüfung

Formeln, die man können sollte

$$\begin{aligned}
 \mathbf{j} &= \mathbf{l} + \mathbf{s}, \\
 \mathbf{l} \cdot \mathbf{s} &= \frac{1}{2} (\mathbf{j}^2 - \mathbf{l}^2 - \mathbf{s}^2), \\
 \langle \mathbf{l} \cdot \mathbf{s} \rangle &= \frac{1}{2} [j(j+1) - l(l+1) - s(s+1)], \\
 S_n(A, Z) &= E_B(A, Z) - E_B(A-1, Z), \\
 E_C(Z) &= \frac{3}{5} \frac{Z(Z-1) \alpha \hbar c}{R}, \\
 R &\approx R_0 A^{1/3}.
 \end{aligned}$$

Endergebnisse

- $1d$ bedeutet $l = 2$.

- Aufspaltung: $1d_{5/2}$ und $1d_{3/2}$.

- Erwartungswerte:

$$\langle \mathbf{l} \cdot \mathbf{s} \rangle_{1d_{5/2}} = 1, \quad \langle \mathbf{l} \cdot \mathbf{s} \rangle_{1d_{3/2}} = -\frac{3}{2}.$$

- Energiedifferenz:

$$E_{5/2} - E_{3/2} = \frac{5}{2} V_{ls}(r).$$

- Schalenabstand in der Umgebung von ^{16}O :

$$\Delta E(1p_{1/2} \rightarrow 1d_{5/2}) \approx 11,52 \text{ MeV}.$$

- Spiegelkern-Bindungsenergiedifferenz:

$$E_B(^{17}\text{O}) - E_B(^{17}\text{F}) = 3,54 \text{ MeV}.$$

- Radius aus Coulomb-Abschätzung:

$$R \approx 3,9 \text{ fm}.$$

- Radius aus Faustformel:

$$R \approx 3,1 \text{ fm}.$$

Typische Fehler

- In Aufgabe 1 darf man nicht $\mathbf{j} = \mathbf{k} + \mathbf{s}$ schreiben; korrekt ist $\mathbf{j} = \mathbf{l} + \mathbf{s}$.
- Beim Quadrieren gilt $(\mathbf{l} + \mathbf{s})^2 = \mathbf{l}^2 + 2\mathbf{l} \cdot \mathbf{s} + \mathbf{s}^2$, nicht $(\mathbf{l}^2 + \mathbf{s}^2)^2$.
- Für $j = 3/2$ ergibt sich $\langle \mathbf{l} \cdot \mathbf{s} \rangle = -3/2$, nicht -1 .

- In Aufgabe 2(a) muss $E_B(^{16}\text{O}) = 127,62 \text{ MeV}$ verwendet werden.
- Bei der Coulomb-Abschätzung ist der Faktor $Z(Z - 1)$ wichtig, weil die Selbstwechselwirkung der Protonen abgezogen wurde.